



**SORBONNE
UNIVERSITÉ**

HUMANOÏDE MARCHEUR

Conception, simulations de systèmes et robotique
LU2ME113

2023-2024
LICENCE MÉCANIQUE
MONO-DISCIPLINAIRE MÉCANIQUE
DU Sébastien (21215311), COSTA-SIMAH Dov (21211540)
GROUPE G1C

HIBOU MARCHEUR



Tables des matières

Introduction	3
Évolution des prototypes	4
Inspiration	4
Le premier prototype	5
Le deuxième prototype	6
Le troisième prototype	7
Le prototype final	8
Discussion sur les diverses problématiques rencontrées	11
Conclusion	14
Bilan	15

Introduction

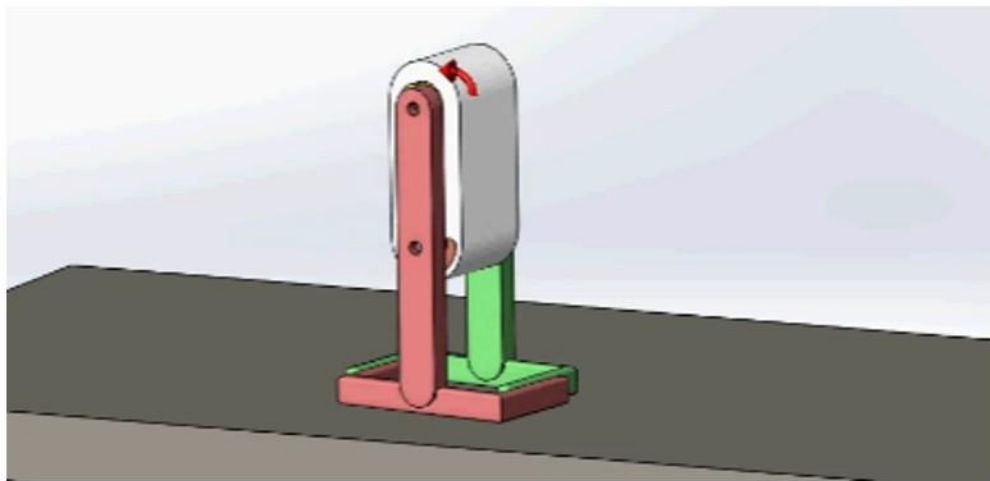
Pour ce projet , nous avons choisi de modéliser un robot humanoïde à deux pattes en forme de hibou. Le choix du projet Humanoïde marcheur a été motivé par une approche pratique adaptée à notre équipe restreinte. Nous avons privilégié un projet initial relativement simple, offrant une progression d'apprentissage. Cette simplicité nous permettra d'envisager des améliorations tout en explorant la flexibilité du design pour des évolutions futures. En résumé, ce choix stratégique vise à maximiser notre compréhension tout en créant une base adaptable pour des développements plus avancés. Dans un premier temps, nous présenterons les premiers prototype ainsi que le prototype final du robot humanoïde à deux pattes en forme de hibou. Cette phase englobe la modélisation détaillée des composants, la conception des articulations, des tests de simulation avancés, et des modifications ergonomiques pour améliorer la fluidité et la cohérence de la marche.. Ensuite, nous aborderons les diverses problématiques rencontrées au cours du projet, en se penchant sur des aspects tels que la stabilité du mouvement et la synchronisation des pattes. Ce plan séquentiel reflète notre approche méthodique, démontrant notre engagement envers un processus itératif d'amélioration continue.

Évolution des prototypes

Inspiration

Dans cette phase initiale, nous avons élaboré les premiers prototypes du robot humanoïde à deux pattes en forme de hibou.

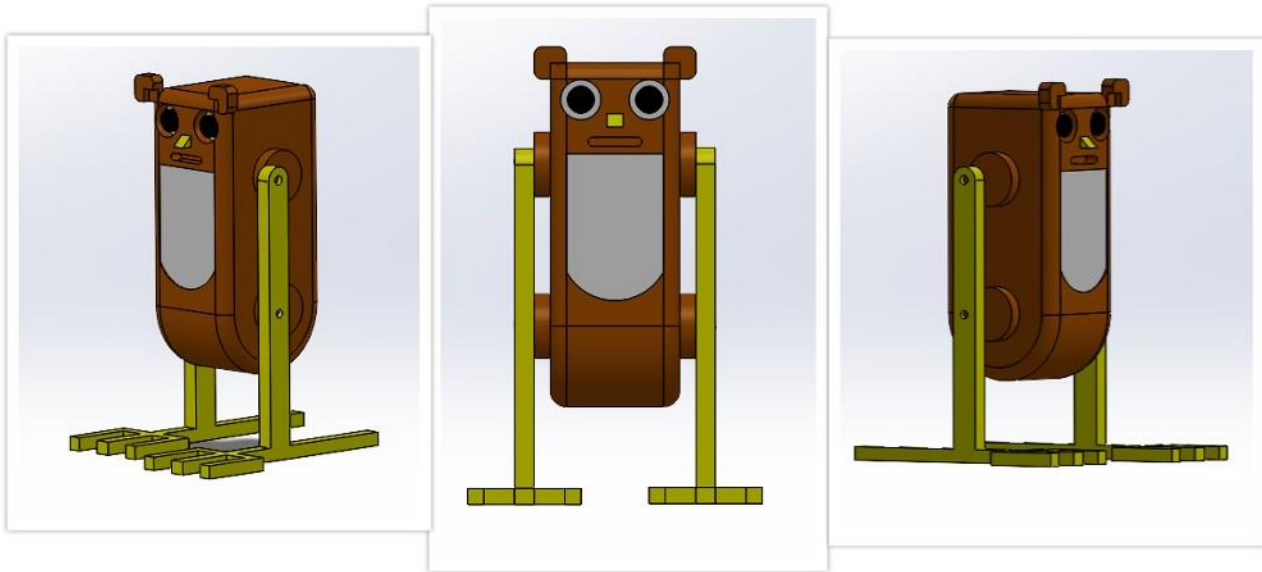
Pour la construction de l'humanoïde, notre inspiration provient du robot marcheur présent dans la vidéo fournie, intitulée " TEST_MARCHE.avi ". Ce robot était composé d'une bielle manivelle : cette configuration facilitait la rotation d'un cylindre, induisant ainsi le mouvement des pattes par translation. De plus, il intégrait une liaison permettant un mouvement pendulaire, c'est-à-dire qu'il effectuait des va-et-vient le long d'un arc de cercle. Cette approche de conception a été choisie pour ses caractéristiques mécaniques prometteuses, espérant ainsi reproduire avec succès le mécanisme de marche dans notre propre humanoïde.



Voici la vidéo de notre inspiration : [TEST_MARCHE](#)

Le premier prototype

Pour notre construction, nous avons apporté une modification en remplaçant la liaison permettant le mouvement pendulaire présente dans le robot de référence par une seconde bielle manivelle. En résumé, le mouvement de notre humanoïde marcheur a été rendu possible grâce à des systèmes bielle manivelle, où la rotation d'un cylindre génère le mouvement des pattes par translation.



Vidéo : [Humanoïde marcheur sans sol](#)

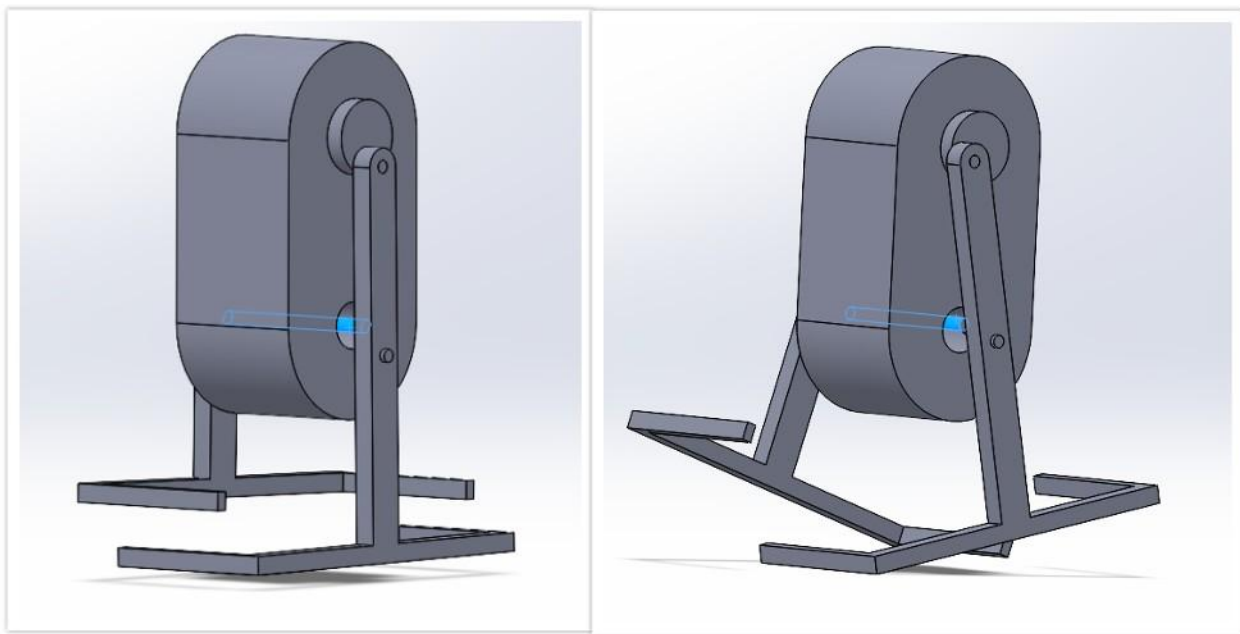
Vidéo : [Humanoïde marcheur sur sol](#)

Lors de la conception et de la construction de l'humanoïde marcheur, nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs. Cependant, les difficultés ont émergé lorsque nous avons tenté de le faire marcher sur un sol, le robot manifestant une inclination à osciller d'un côté à l'autre. Nous reviendrons plus détails sur ces difficultés dans la partie Discussion sur les diverses problématiques.

Pour résoudre ce problème de basculement, nous avons essayé de faire varier la taille du cylindre afin d'écarter les pâtes du hibou dans le but d'apporter plus de stabilité. Mais cela n'a pas résolu le problème, le hibou continuait de tanguer. Toutefois, nous avons rapidement identifié un défi majeur : les pattes du robot restaient constamment parallèles, contrairement à notre objectif de reproduire un mouvement de marche plus organique et réaliste, tel qu'observé dans la vidéo.

Le deuxième prototype

Afin de remédier aux difficultés rencontrées, une solution alternative a été envisagée : remplacer la seconde bielle manivelle par une tige, comme illustré dans la vidéo. Cette modification a été envisagée dans l'espoir de conférer une plus grande liberté de mouvement au robot lors de la marche. En pensant que cette substitution pourrait résoudre les problèmes précédents, nous avons cherché à améliorer la flexibilité et la dynamique du mécanisme.



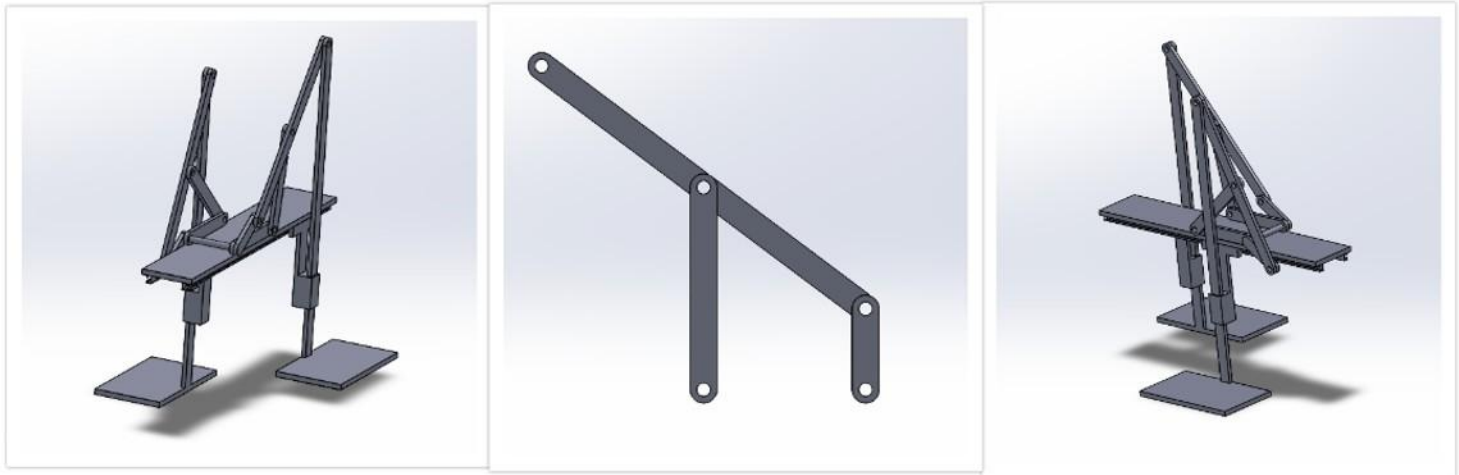
Vidéo : [Remplacement de la seconde bielle manivelle par une tige](#)

Mais une fois posé sur le sol, le problème persiste puisque le hibou continue de tanguer de droite à gauche ...

Le troisième prototype

Après de nombreuses tentatives sans succès, nous avons pris la décision de dévier vers un autre modèle tout en conservant la structure bipède. La nouvelle approche repose désormais sur l'utilisation des polynômes de Tchebychev, symbolisés par les lambdas. Ce changement vise à explorer des mécanismes alternatifs pour surmonter les défis rencontrés.

Dans ce prototype, le mécanisme implique une conversion de mouvement rotatif en mouvement linéaire, avec un mécanisme de blocage intégrant un mouvement coulissant. Pour concrétiser cette idée, des composants semblables à des coulisses ont été explorés. Lors du mouvement, ces coulisses sont conçues pour glisser le long d'une raille, évoquant l'image d'un train roulant sur des rails.



Vidéo : [Assemblage](#)

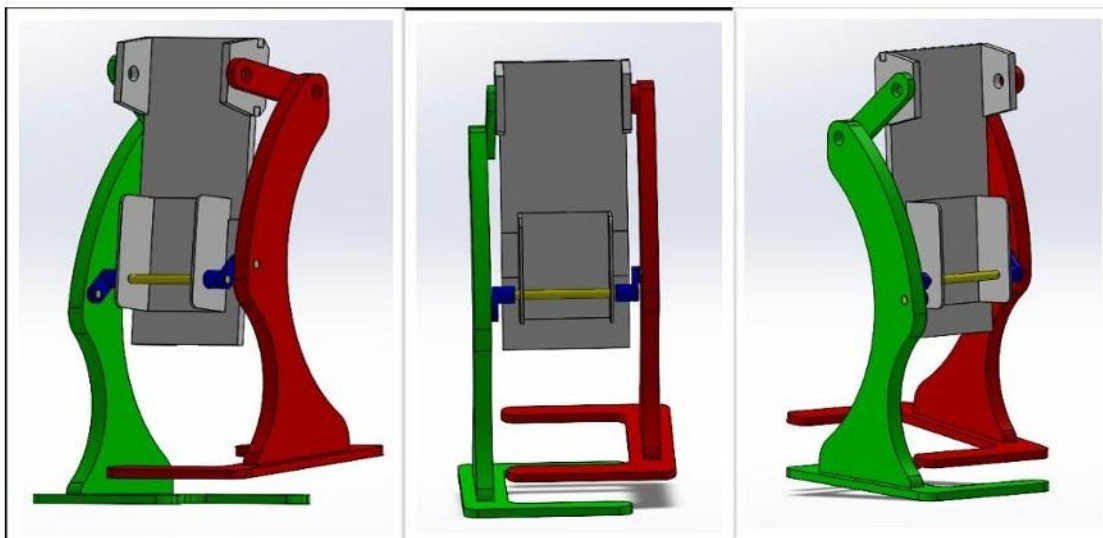
Vidéo : [Assemblage sur sol](#)

Malgré nos efforts pour explorer un nouveau modèle basé sur les lambdas de Tchebychev, nous faisons face à la persistance du problème de tangage du robot sur le sol. Cette observation souligne la complexité du défi et la nécessité de reconsidérer certains aspects du mécanisme.

Avec toutes les difficultés rencontrées, nous pourrions envisager des ajustements spécifiques dans la conception des articulations ou bien dans la distribution du poids pour améliorer la stabilité du robot pendant la marche. Cette phase de réflexion critique nous guidera vers des solutions plus adaptées, visant à résoudre efficacement le problème de tangage et à améliorer la performance globale de notre prototype.

Le prototype final

Après avoir expérimenté divers prototypes, nous avons envisagé que le problème pouvait être lié à des contraintes internes au prototype. C'est pourquoi nous avons décidé de revenir au prototype initial et d'apporter des ajustements. Au cœur de notre mécanisme, un bâti solide abrite un support dans lequel s'intègre un système de bielle manivelle. Dans cette configuration ingénieuse, une bielle, représentée par une tige, s'anime d'une rotation, tandis que la manivelle, symbolisée par les pattes du dispositif, suit le mouvement induit, créant ainsi une séquence de déplacements fluide et coordonnée. Cependant, l'ingéniosité ne s'arrête pas là, car une autre bielle est liée au bâti et aux pattes. Contrairement au cycle de rotation complet du système bielle manivelle, cette bielle alternative adopte une trajectoire différenciée, apportant une nuance stratégique à la dynamique globale. En ajoutant une dimension de stabilité, les pattes, délibérément fléchies, assurent un appui optimal, conférant à l'ensemble une assise robuste et une meilleure stabilité.



Vidéo : [Marche vue de profil](#)

Vidéo : [Marche vue de 3/4 face](#)

Vidéo : [Marche vue de haut](#)

Après avoir expérimenté plusieurs prototypes, le robot parvient enfin à accomplir avec aisance une marche stable sur un sol plat.

Cette réalisation marque un soulagement bien mérité, témoignant des efforts conséquents investis pour résoudre les difficultés rencontrées.

Pour l'esthétique, nous avons puisé notre inspiration pour l'habillage et le choix des couleurs pour notre robot hibou marcheur, à partir de diverses sources en ligne, notamment des références disponibles sur Internet.

Voici les sources :



Image : [Image Hibou 1](#)

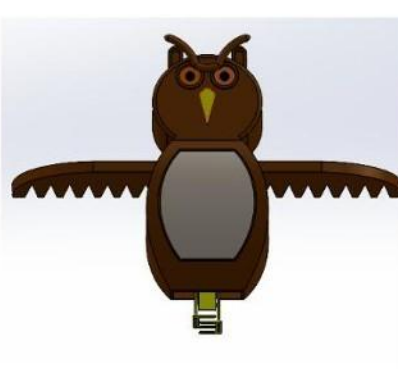


Image : [Image Hibou 2](#)

Pour le choix des cotes , on s'est appuyé sur la vraie taille d'un hibou. Un hibou mesure entre 20 et 80 centimètres de hauteur avec une envergure allant de 20 centimètres à plus d'un mètre, en fonction de l'espèce.

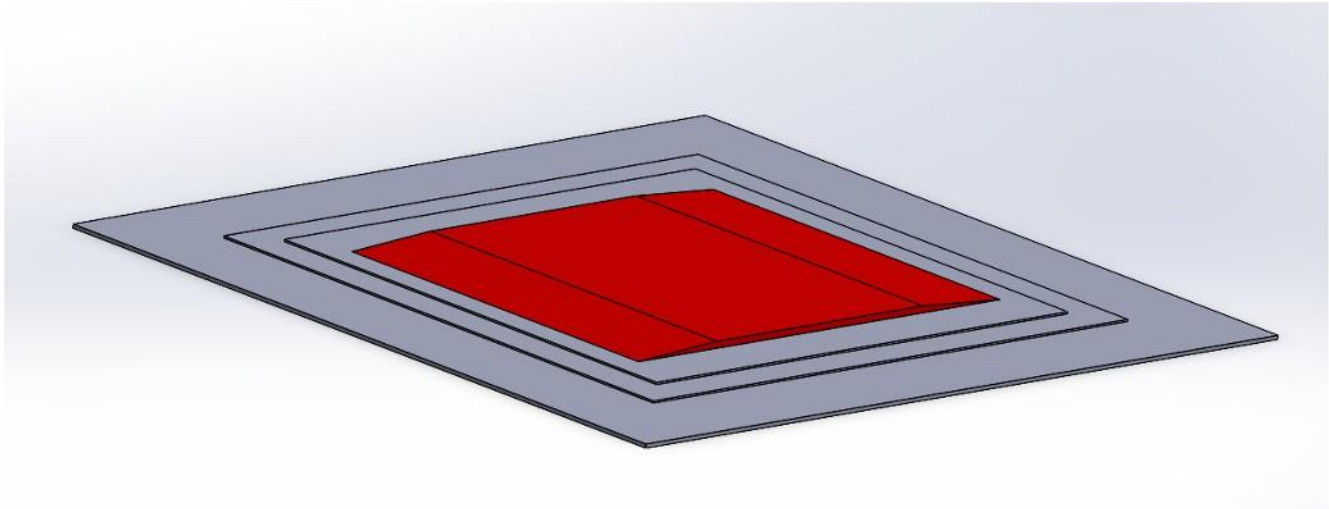
Ainsi , on a choisi un hibou de 70 cm de hauteur et 1m d'envergure

Après l'ajout de la coque en forme de hibou , voici le rendu final :



Marche du hibou sur un escalier et une pente

Nous avons choisi de vérifier les performances de notre hibou en testant initialement le prototype sur un escalier, avant de le faire ensuite progresser sur une pente.



Vidéo : [Marche sur un escalier-pente montante-pente descendante](#)

Pour l'évaluation de l'escalier, nous avons initialement testé des marches de 15 mm de hauteur, mais cela s'est avéré infructueux en raison d'une amplitude de pas trop faible. Par conséquent, nous avons réduit la hauteur des marches à 5 mm, où le hibou a réussi à monter avec succès. Une solution aurait été d'augmenter le diamètre du cylindre qui induit le mouvement.

Ensuite, nous avons testé le prototype sur une pente de 4 degrés, et bien qu'une montée sur une pente de 5 degrés soit réalisable, elle s'avère plus difficile. En d'autres termes, le prototype avance tout en reculant, avec une progression ascendante prédominante. Quant à la descente, elle s'effectue sans problème et plus rapidement.

Cependant, une fois la coque installée sur le prototype, nous faisons face à des difficultés pour le faire avancer de manière optimale. Le hibou présente une inclinaison vers l'avant qui influence le centre d'inertie du système. Par conséquent, nous sommes contraints de réduire le poids de la coque, que ce soit en optant pour des matériaux différents ou en ajustant ses dimensions.

Discussion sur les diverses problématiques rencontrées

Au cours de cette étape, nous avons mené des discussions approfondies sur les diverses problématiques auxquelles nous avons été confrontés. Cela englobe des sujets tels que la stabilité du mouvement, la synchronisation des pattes, et l'interaction entre les différentes parties du robot. Ces échanges ont été essentiels pour identifier les défis et définir des stratégies adaptatives.

Comme on a pu le mentionner plus tôt, nous avons eu comme principale difficulté la marche du robot sur un sol sans basculement. En effet l'enjeu principal de ce projet a été de faire marcher notre hibou de la façon la plus réaliste possible sans ajouter des contraintes artificielles telle que les contraintes parallèles au sol sur les pâtes.

Après avoir réalisé différents prototypes, on a remarqué que le point commun de tous ces échecs était en fait que les pâtes ne lèvent jamais le sol. C'est -à -dire que lorsque la pâte avance par effet de rotation du cylindre, elle reste en contact avec le sol, ce qui provoque en conséquence un effet de basculement.

On a été amené à se poser plusieurs questions :

Que faut-il pour que la marche humaine soit stable dans le champ de pesanteur ? Répartitions des masses ? Des bras articulés au niveau des épaules et libres de se déplacer, vont-ils se synchroniser sur le mouvement des pas et stabiliser le mouvement ? Quelle forme et quelle taille pour les pieds ? ...

La conception d'un robot capable de marcher de manière stable dans le champ de pesanteur nécessite une approche soignée prenant en compte plusieurs aspects biomécaniques et mécaniques. Voici quelques considérations spécifiques pour un robot marcheur :

Une répartition équilibrée des masses du corps est cruciale pour maintenir la stabilité pendant la marche. Le centre de masse doit être positionné de manière à favoriser un équilibre dynamique tout au long du cycle de marche. Cela contribue à prévenir les basculements indésirables.

Les bras jouent un rôle significatif dans l'équilibre. Ils se balancent naturellement en opposition au mouvement des jambes pour compenser les changements de poids et contribuer à la stabilité.

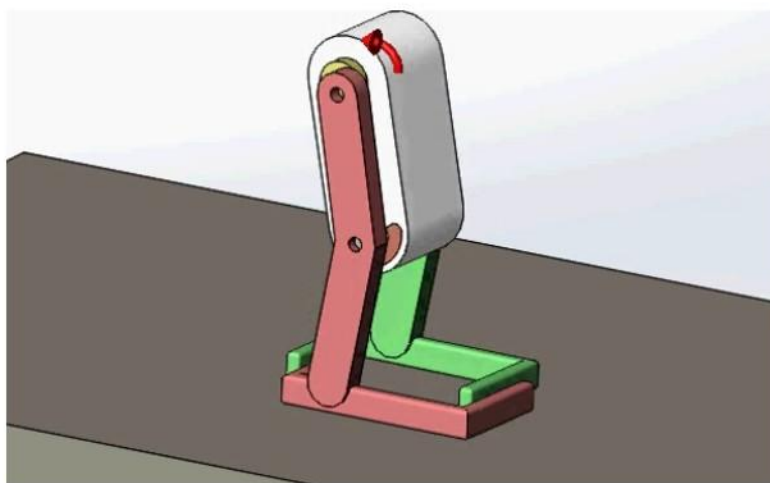
La synchronisation précise des mouvements entre les membres supérieurs et inférieurs est essentielle. Les bras et les jambes se déplacent de manière coordonnée pour maintenir l'équilibre pendant la marche.

Les pieds du robot doivent être conçus pour fournir une surface d'appui stable. Lorsque le pied touche le sol, il génère des forces de réaction. Le corps doit être capable d'ajuster ses mouvements en réponse à ces forces pour maintenir l'équilibre.

La stabilité d'un robot dépend de divers facteurs, et la conception des jambes, y compris leur flexion, peut jouer un rôle significatif dans cet aspect.

Pendant la marche, la flexion des genoux joue un rôle crucial. La flexion des genoux absorbe les chocs pendant le contact avec le sol, aidant à maintenir l'équilibre et à réduire la pression sur les articulations.

Dans la version finale de notre hibou robotique, les jambes sont fléchies, non seulement pour reproduire fidèlement la réalité anatomique d'un hibou, mais également dans le but d'optimiser la stabilité du robot.



Vidéo : [TEST MARCHE Genou plié](#)

En approfondissant notre analyse de la vidéo de référence (TEST_MARCHE.avi) nous avons pris conscience de l'importance potentielle du mouvement pendulaire dans la réalisation de notre objectif visant à faire marcher notre hibou sur le sol sans tanguer. C'est d'ailleurs la visualisation précise de ce mouvement pendulaire qui s'est avérée être une des difficultés que nous avons dû surmonter.

Il semble que ce mouvement pendulaire puisse jouer un rôle crucial dans la reproduction d'un mouvement de marche plus équilibré et réaliste.

En effet, ce mouvement pendulaire se révèle être un élément essentiel dans notre démarche, non seulement pour accroître la stabilité du robot humanoïde, mais également pour contraindre son mouvement de manière contrôlée, facilitant ainsi une marche plus aisée. En bloquant certains mouvements indésirables, cette composante contribue à renforcer l'équilibre global du robot lors de la marche.

Cependant la reproduction de ce mouvement pendulaire s'est avérée être une tâche complexe, même en nous référant à la vidéo. Malgré nos efforts, nous avons rencontré des difficultés notables dans la conceptualisation et l'implémentation de ce composant crucial. La vidéo de référence n'a pas été entièrement concluante pour résoudre toutes les complications techniques rencontrées lors de la reproduction de cette liaison.

Conclusion

Après avoir surmonté de nombreux obstacles liés à la stabilité et au tangage du robot, ainsi que la réalisation de multiples prototypes, notre persévérance a finalement porté ses fruits. Nous sommes parvenus à élaborer un mécanisme permettant au hibou de marcher aisément sur le sol.

Le projet aboutit à la création d'un robot hibou marcheur offrant une représentation convaincante de son modèle, avec des considérations esthétiques et biomécaniques prises en compte.

On aurait pu envisager de prendre en considération le poids des matériaux afin d'obtenir une représentation de la marche du hibou la plus réaliste possible. En moyenne, un hibou pèse 2kg.

Bilan

Le travail produit dans le cadre de la conception et du développement du robot hibou marcheur représente une aventure stimulante et enrichissante. L'objectif de reproduire la marche stable d'un hibou nous a guidés à explorer divers aspects biomécaniques. Malgré les obstacles rencontrés, la réalisation de ce projet s'est avérée être une réussite. Nous avons réussi à créer un robot hibou marcheur qui reproduit de façon convaincante les principes biomécaniques et l'équilibre, offrant une représentation réaliste de son modèle. Ce parcours a été bien plus qu'une simple réalisation technique ; il a été une exploration approfondie des mécanismes complexes de la locomotion, élargissant ainsi notre compréhension. De plus, il a ouvert la voie à des perspectives futures prometteuses dans le domaine passionnant de la robotique

La relation au sein du groupe a été exceptionnellement bonne et amicale, ce qui a grandement contribué à la réussite du projet. Notre cohésion a été renforcée par le fait que nous avons déjà collaboré en tant que binôme sur un projet antérieur en informatique, plus précisément dans le cadre du cours "LU2ME006-FORTRAN". Cette expérience préalable a créé une base solide de compréhension mutuelle et de confiance, favorisant une communication efficace et une répartition harmonieuse des tâches. La familiarité entre les membres du groupe a non seulement facilité la coordination, mais a également créé un environnement propice à la créativité et à l'échange d'idées.

Le travail effectué dans le cadre de la conception du robot hibou marcheur a été une opportunité d'apprentissage enrichissante pour notre maîtrise de SolidWorks. Ce projet a constitué une immersion pratique dans le monde de la conception assistée par ordinateur (CAO), où on a pu développer des compétences avancées en modélisation 3D, en assemblage et en analyse des contraintes. Nous avons aussi perfectionné la création de modèles animés de notre robot hibou marcheur. L'animation a donné vie à notre conception, permettant une visualisation dynamique du mouvement. De plus, l'analyse de mouvement a facilité l'évaluation des déplacements et des interactions entre les composants du robot.

En somme, cette expérience a renforcé notre perception de SolidWorks comme un outil polyvalent pour modéliser avec précision non seulement les aspects statiques, mais aussi les dynamiques des mécanismes.